

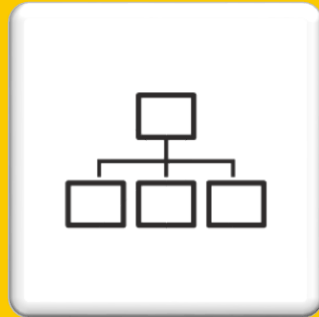


RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

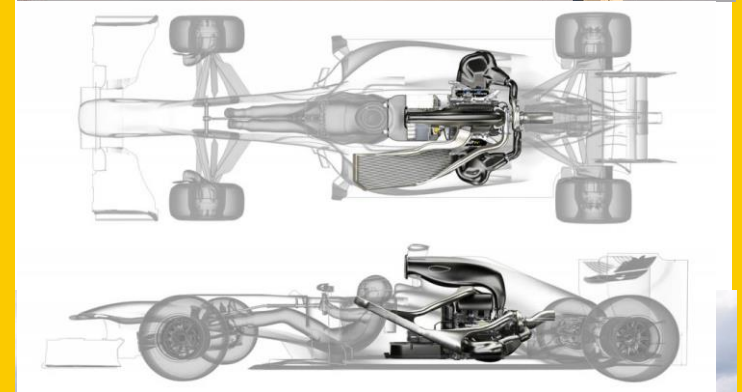


UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER

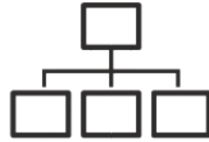


Projet 2026

Christophe Airiau



Plan



Cours 1

- Les motivations
- Le déroulé
- Utilisation de l'IA
- Evaluation
- Suivi
- Le calendrier
- Contenu d'un projet
- Gestion du temps
- Erreurs à éviter

Cours 2

AJOUTER l'IA

- Comprendre
- Planifier
- Répartir
- Méthodes et outils
- Résultats
- Mise en valeur
- Rapport
- Poursuite

Différents types d'IA

Poser la question à une IA, vous ne serez pas déçu: il existe plusieurs classification

On va parler de **l'IA générative**, qui n'apparaît dans la classification précédente:

- « capable de créer du contenu original et nouveau à partir de données existantes. »
- « Elle se concentre sur la production plutôt que l'analyse ou la classification »

Contenu généré par IA perplexity.

Le contenu « original » n'est pas le votre mais celle de l'IA.

Chartre de l'U.T.

Objectifs de la chartre:

1. Définir un cadre éthique pour l'utilisation de l'IA
2. Promouvoir une utilisation responsable et bénéfique de l'IA
3. Sensibiliser aux risques et aux enjeux liés à l'IA
4. Etablir des lignes directrices claires pour les membres de la communauté universitaire

Présentation:

- génération simple et rapide de contenu sur la base d'une conversation (chatbot, prompt)
- potentiel important dans divers domaines, en pouvant améliorer la productivité de toute personne.

Chartre de l'U.T.: l'éthique

Constat :

pas de garde-fous éthiques: elle risque de produire des préjugés, des discriminations, menacer les droits de l'homme, etc ...

Principes fondamentaux:

1. **Transparence:** algorithmes, bases de données
2. **Equité et non discrimination**
3. **Responsabilité :** de l'utilisateur
4. **Intégrité académique:** ne pas compromettre l'authenticité du travail en respectant l'éthique
5. **Protection des données**
6. **Développement des compétences:** ne remplace pas l'apprentissage humain; pas un substitut à un travail de synthèse ou critique.

Chartre de l'U.T.: Recommandations pour un usage responsable (étudiants)

Utilisation dans les travaux académiques

- Outil de soutien, approfondir un sujet, faciliter la recherche d'information, des explications supplémentaires
- Mais l'humain reste le maître final de la génération du contenu
- Déclarer systématiquement l'usage de l'IA
- Vérifier et citer les sources de l'IA

Développement des compétences

- Pour améliorer la compréhension, sans contourner la phase d'apprentissage
- Développer son esprit critique, afin de faire face aux hallucinations et aux biais

Collaboration et partage

- Partager son expérience avec les autres, un enrichissement mutuel permet de réduire les risques
- Respecter les directives pour chaque cours et les règles édictées par les enseignants
- Le recours à l'IA n'est pas autorisé pour reproduire la voix d'une personne

Chartre de l'U.T.: risques et sanctions

Atteinte à l'intégrité académique

- Plagiat non intentionnel
- Fraude académique due à une utilisation non déclarée et abusive

Violation de la propriété intellectuelle (PI)

- Utilisation non autorisée de contenus protégés par des droits d'auteurs
- Génération de contenu enfreignant les droits de la PI

Biais de discrimination

- Amplification des biais
- Prise de décision inéquitable

Dépendance excessive

- Perte de compétence critiques
- Diminution de la créativité et de l'originalité

Violation de la vie privée et confidentialité

- Divulcation d'informations personnelles ou professionnelles
- Utilisation abusive de données personnelles

Sanctions: conseil de discipline ou autre, selon

Démonstration au second cours.

“



Contenu d'un projet



Contenu d'un projet

1 - Collecte d'informations

Sites web:
sciences
institutions
communs
Livres
Bibliothèque
IA e

3 - Analyse

Classement
Organisation
Structure
Données connues
Données à déterminer

2 - Traitement

Objectifs à atteindre
Méthodes
Outils à employer
Production de résultats

4 - Rendus, analyse des résultats

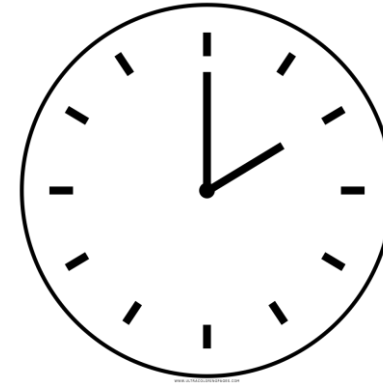
Texte
Code
Image, graphique
Vidéos
Commentaires,
Analyses pertinentes
Conclusions
Perspectives

L'utilisation de l'IA doit être systématiquement indiquée et en proportion raisonnable (max de 25%)

“



Gestion du temps

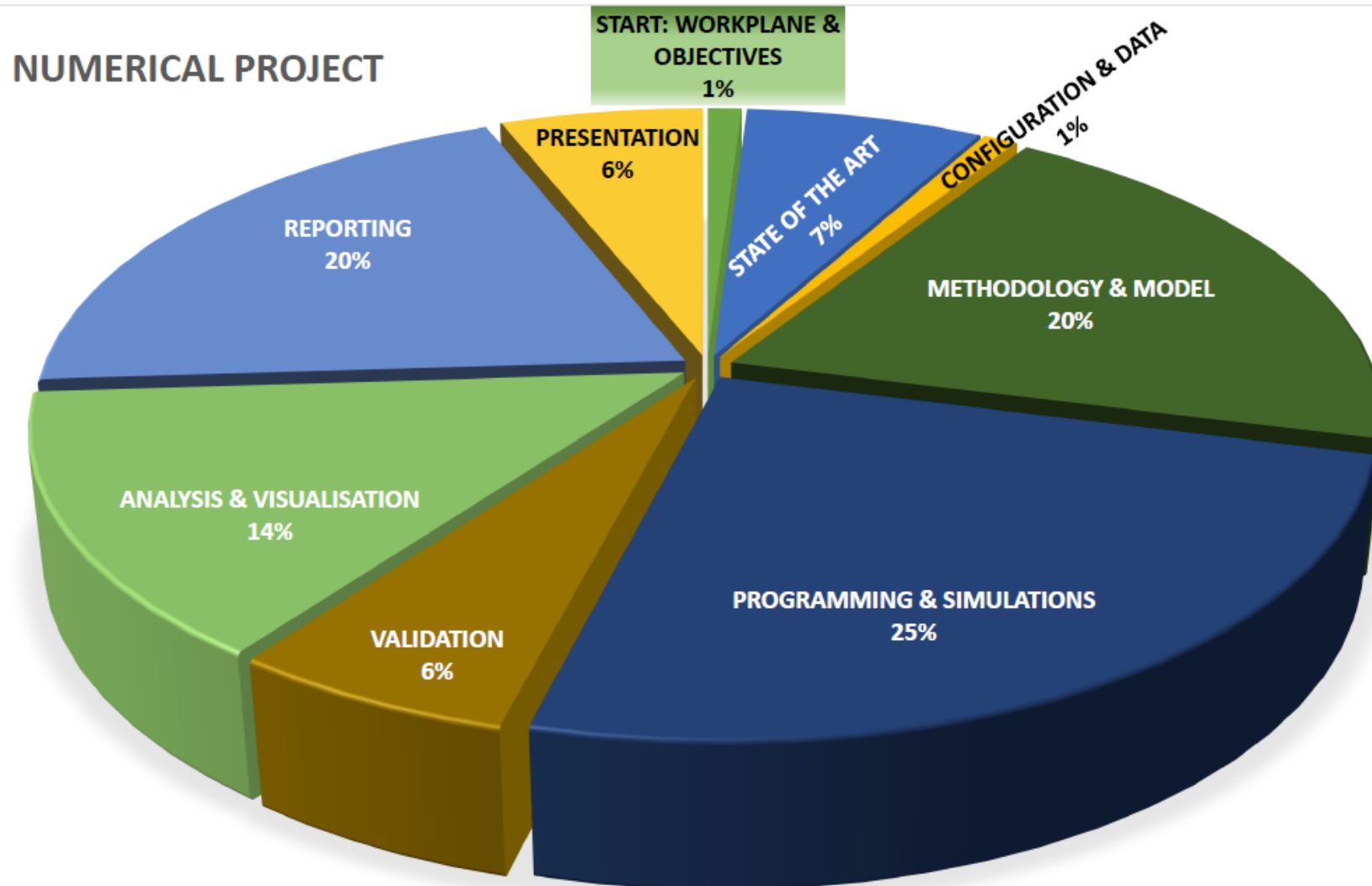


Gestion du temps de travail, méthodes

- Une bonne organisation est souvent la clé de l'efficacité
- Mais aussi du succès
- Se fixer des horaires dans un emploi du temps et les suivre avec le plus de rigueur possible
- Partager les tâches équitablement entre participants
- Prendre des notes et conserver les données dans un endroit unique
- Réaliser les tâches qui demandent de la concentration le matin (lecture, compréhension)
- Ne pas se laisser distraire par autre chose
- Savoir répartir son temps disponible sur la durée du projet
- Répartir le travail sur la durée du projet.

Projet numérique: répartitions du temps

Exemple en M2 ou en recherche



Répartition horaire en chiffres

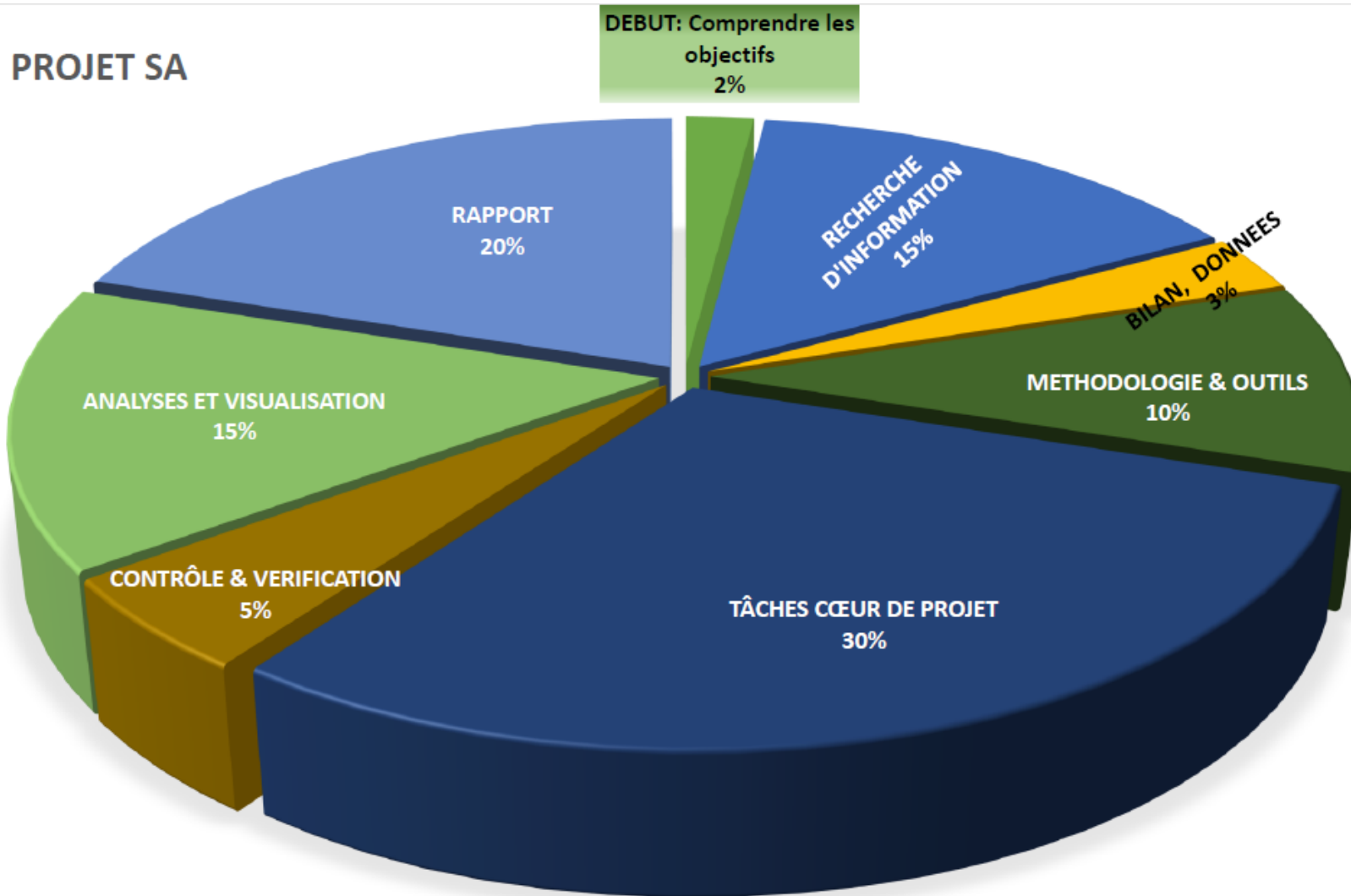
Exemple de répartition qui peut être prévu dès le début du projet

Valeurs dépendant du sujet et des porteurs de projet

Tâches		PROJET SA
Durée	100h	50 h
DEBUT: Comprendre les objectifs	2	1
RECHERCHE D'INFORMATION	15	7,5
BILAN, DONNEES	3	1,5
METHODOLOGIE & OUTILS	10	5
TÂCHES CŒUR DE PROJET	30	15
CONTRÔLE & VERIFICATION	5	2,5
ANALYSES ET VISUALISATION	15	7,5
RAPPORT	20	10

Répartition par personne, les tâches doivent être réparties pour un effet multiplicateur

Projet SA : exemple de temps

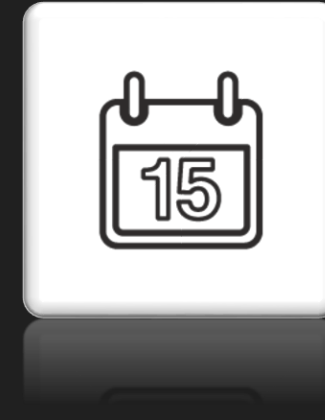


Justifier son temps de travail

- Un fichier par groupe
- Un onglet par étudiant
- Remplir avec soin, à chaque fois
- Mettre la date et la durée
- N'entrer que des nombres

<i>interdit de changer le format</i> <i>mettre une virgule pour les demi-heures</i> <i>on ne rajoute pas h après le nombre</i> <i>sauvegarder au format xls ou xls ou ods</i> <i>pas de pdf</i> <i>pas de fichier au format MAC incompatible avec Microsoft</i> <i>Un onglet par étudiant</i> <i>remplir chaque fois qu'on travaille</i>							

Fiche d'activité



Chaque période doit être justifiée par quelques mots

La somme (case rouge) doit se faire automatiquement.

Sans cette fiche, pas de correction => 0 / 20

“



**Erreurs à
éviter ...
Etat d'esprit**



Erreurs à éviter Etat d'esprit

Certaines erreurs de
débutant sont
acceptables

Avoir une éthique
(honnêteté)

Être motivé et
s'investir



1

Copier / Coller:

Récupérer des
choses sur internet
et en faire un rapport
sans aucune
modification

Styles différents
Facile à voir

Ne sert à rien
Ne compte pas
Sanctionner

IA : revoir les diapos



2

Manque de travail

Il faut répartir le
travail dans la durée
Prévoir un calendrier
des tâches
Se tenir au
calendrier

Assiduité et
applications

Réflexion, pertinence
et originalité
Initiative



3

Rapport négligé

Pas de structure ou
de plan

Pas de format

Pas de texte original

Pas de légende et de
discussions sur les
images ou figures

Pas d'analyse
originale

Pas de bibliographie

Pas de conclusions

“



Comprendre un sujet

Questionnement, recherche

Interpréter correctement le sujet
Interdit de le changer pour répondre
à une autre problématique

Se poser des questions :

- les sorties (attendus)
- les entrées (données)
- les moyens
- les sources
- les approches ou démarches

Faire des pré-recherches

Demander au tuteur après réflexions

Prendre un peu de temps et faire du
brain-storming

Chercher des points de vue originaux

Eviter les évidences et le travail facile



“

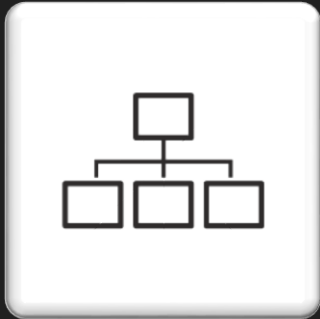


Planifier



- Définir les tâches
- Espacement dans le temps
- Proposer un calendrier prévisionnel
- Suivre son calendrier
- L'adapter en fonction des difficultés rencontrées

“



Répartir

Partage équitable
Chacun est responsable
Tous sont responsables
Vérifications croisées
Discussions, échanges
Regroupements



Méthodes et Outils

- carte mentale
- bibliographie
- simulation
-

Méthodes:
gestion de projet
modélisation



Recherches numériques

Sites scientifiques

Éditeurs : science-direct,
Journaux scientifiques pertinents
Google scholar

Sites publiques type recherche

CNRS
Communauté européenne
Nasa

Sites universitaires

Cours d'enseignants ou de
chercheurs
Académies
Laboratoires de recherche publics
ou EPIC (CEA, INRIA, ONERA,
...)
Sociétés savantes

Sites d'industriels

Constructeurs, fabricants,
Développement informatique

Sites de données

Github, Gitlab, ...
Spécifiques au problème posé

Sites de journaux et d'information

Journaux reconnus, type papier
Journaux purement virtuels

Recherche bibliographique

Google Scholar aircraft take off problem

Google : super pratique, mais pas accès à tout

Articles Environ 2 510 000 résultats (0,17 s)

Date indifférente

The **problem** of **takeoff** and landing of a hereditarily deformable **aircraft** in a turbulent atmosphere

[PDF] aip.org

Depuis 2024

[B Usmonov](#), [Q Rakhimov](#), [A Akhmedov](#) - AIP Conference Proceedings, 2023 - pubs.aip.org

Obtenir via UPS

Depuis 2023

... **problem** of the movement of an **aircraft** along the runway in a turbulent atmosphere is a complex and urgent **problem**... , the solution to the **problem** of the movement of an **aircraft** along the ...

Depuis 2020

Période spécifique...

☆ Enregistrer Citer Cité 18 fois Autres articles Les 5 versions



Archipel
Le catalogue des bibliothèques du réseau



flight mechanics

RECHERCHE AVANCÉE

CONNECTEZ-VOUS POUR ACCÉDER À L'ENSEMBLE DE NOS SERVICES EN LIGNE S'IDENTIFIER X FERMER

RÉSULTATS 0 SÉLECTIONNÉ PAGE 1 1-10 sur 18935 Résultats

"This text is concerned with the derivation of analytical solutions of airplane flight associated with flight in a vertical plane..."
Fundamentals of Airplane Flight Mechanics
Netherlands: Springer Nature 1
LIVRE
Accès en ligne >

Archipel: recherche puis on récupère le livre ...
Rien de mieux



ScienceDirect

Journals & Books

Find articles with these terms

aircraft take-off

Advanced search

58,257 results

Set search alert

Refine by:

Subscribed journals

Download selected articles Export

Short communication Open access

1 On-site direct imaging of carbon dioxide emissions from aircraft during
Environmental Advances, 11 October 2023
Chihiro Inoue, Shoji Higaki, Yukifumi Ueda

ScienceDirect: la science

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

Search Wikipedia

Takeoff and landing

Article Talk

From Wikipedia, the free encyclopedia

Aircraft can have different ways to **take off and land**. Conventions

Wikipédia: pour démarrer
ou les nuls

Que recherchez-vous?...

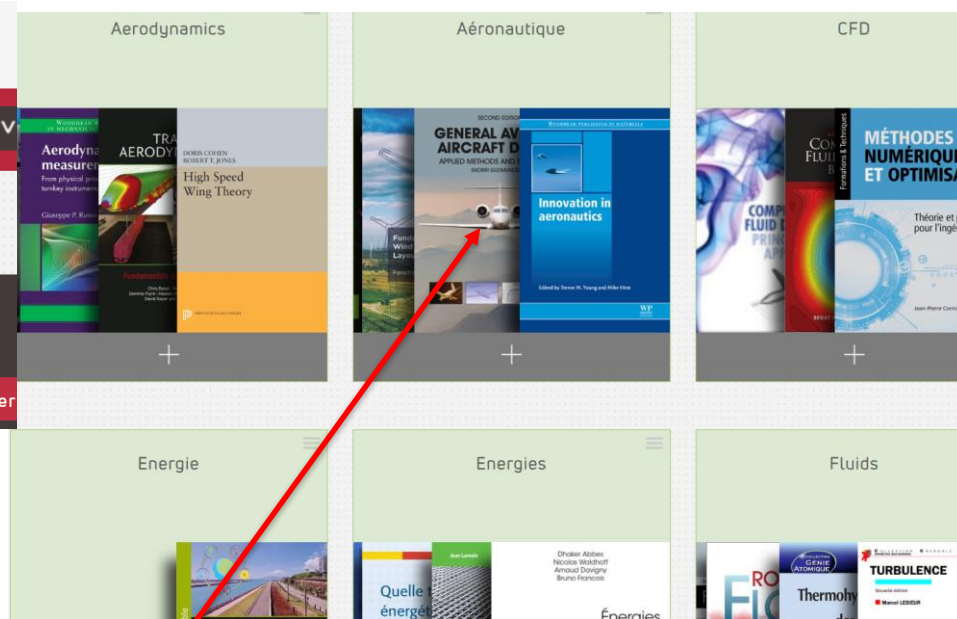
Envoyer



ScholarVox: très pratique, assez complet, mais parfois lent

Mes étageres de cours

Créer un nouveau dossier



Chat GPT, après 4 questions:

3. Drag Equation:

$$D = \frac{1}{2} \cdot C_D \cdot \rho \cdot A \cdot V^2$$

where:

- D is the drag force,
- C_D is the drag coefficient.

4. Net Force Equation:

$$F_{\text{net}} = F_{\text{thrust}} - D - W$$

where:

- F_{net} is the net force,
- W is the weight of the aircraft.

5. Acceleration Equation:

$$a = \frac{F_{\text{net}}}{m}$$

where:

- a is the acceleration,
- m is the mass of the aircraft.

6. Take-Off Distance Equation:

$$S = \frac{V^2}{2 \cdot g} \cdot \frac{1}{\mu}$$

where:

- S is the take-off distance,
- g is the acceleration due to gravity,
- μ is the coefficient of friction between the wheels and the runway.

Commentaires:

Les équations sont basiques, et on n'a pas la solution. Pourtant dans les livres ci-dessus, il suffit de regarder le bon chapitre (entre 10 et 20 pages) et on a tout, en 5 mn.

Archive ouverte



Archive ouverte HAL

<https://hal.science>

[Archive ouverte HAL: Accueil](#)

Livret science ouverte pour les directeurs d'unités (16/10/2023).
les directeurs d'unités est un ensemble de fiches pratiques ...

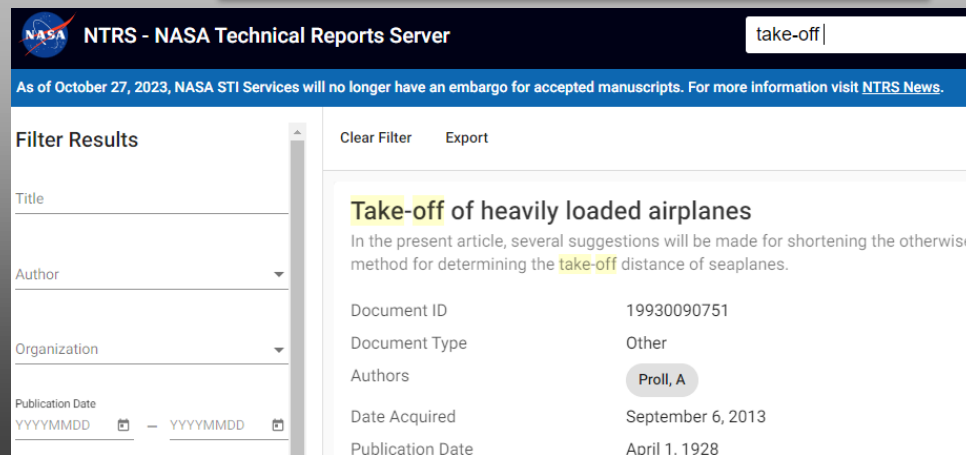
[HAL Thèses](#)

HAL Thèses. Le serveur HAL Thèses a pour objectif de ...

[Recherche](#)

Légipresse : l'actualité du droit des médias, de la communica

Site disciplinaire spécialisé



Les Bibliothèques Universitaires

Site Ranguel

Science,
Math-méca
ISAE, etc ...

Autres sites

Les BU sont ouvertes à tous les
étudiants

Catalogues:

un très grand nombre de livre
disponible:

- certains en rayon
- la majorité dans la réserve

Regarder d'abord sur « Archipel »

Livres en ligne :

scholarvox

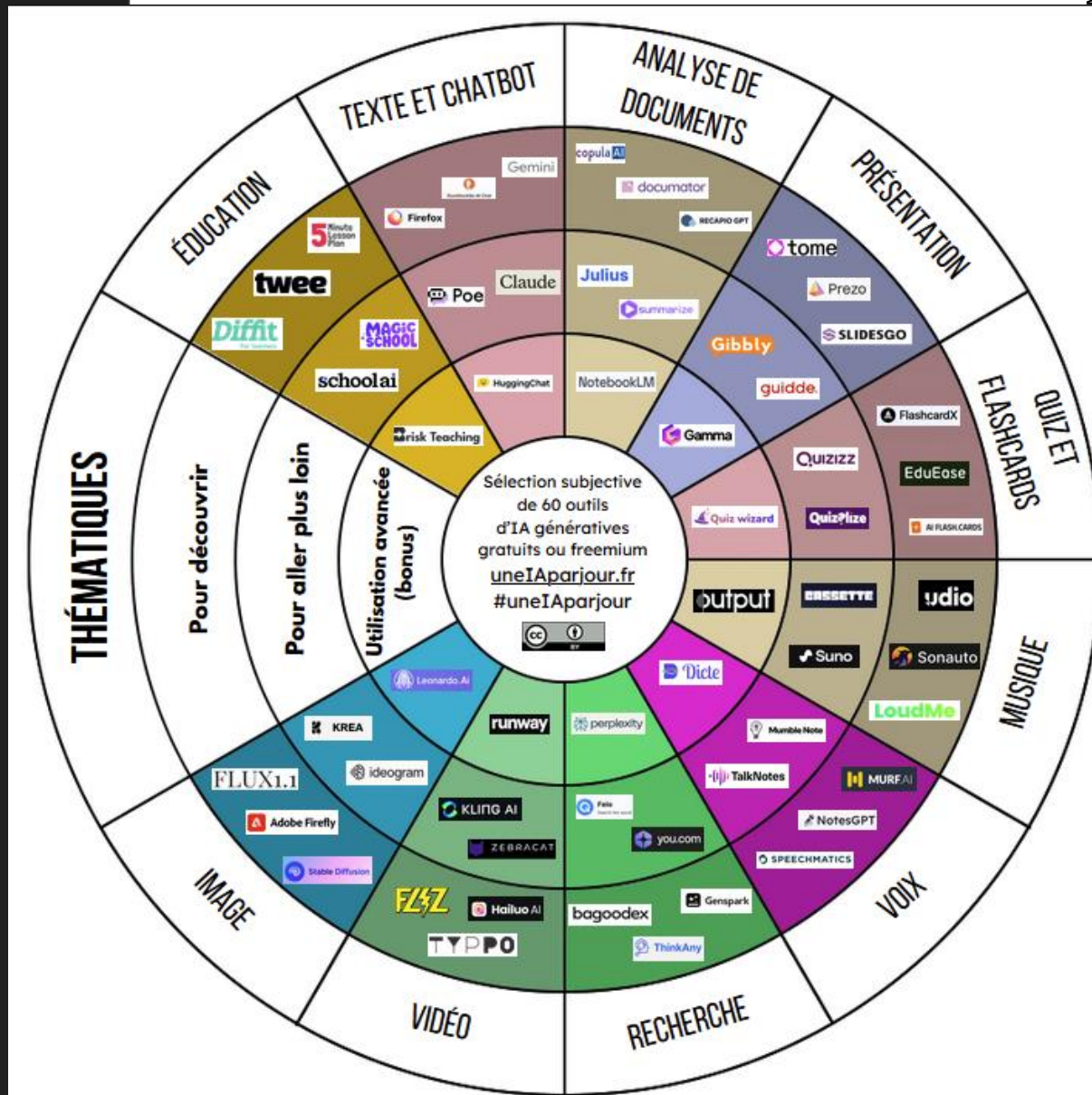
Un bon chapitre de livre
vaut mieux que
n'importe quel site
web ou résultat d'IA.

“



Utilisation d'une IA généraliste

<https://www.uneiaparjour.fr/>



Utilisation

Choisir son IA, ne pas payer...

Réfléchir aux questions et à la langue

Copier les questions et les réponses dans un fichier texte pour le rapport

Converser avec l'IA intelligemment

Conserver les références utilisées par l'IA

Regarder aussi les sources indiquées par l'IA

Ne pas abuser, on en devient vite dépendent:

L'IA est un outil d'aide par quelque chose qui fera le travail à votre place

Naturellement un travail utilisant l'IA sans le spécifier sera non valide, et fortement pénalisé (fraude à l'IA).

Exemple d'utilisation d'une IA

- Comment est conçu un moteur d'avion ?
- How a aircraft engine is designed ?
- Regarder le texte
- Regarder les références et la qualité des références
- Recopier la question et la réponse dans un fichier texte (Markdown)
- Analyser la réponse mais ne pas s'en contenter
- Beaucoup de réponses sont partiellement justes et l'erreur n'est pas détectable par un étudiant non expérimenté.

Conserver un esprit critique, faire preuve de réflexivité

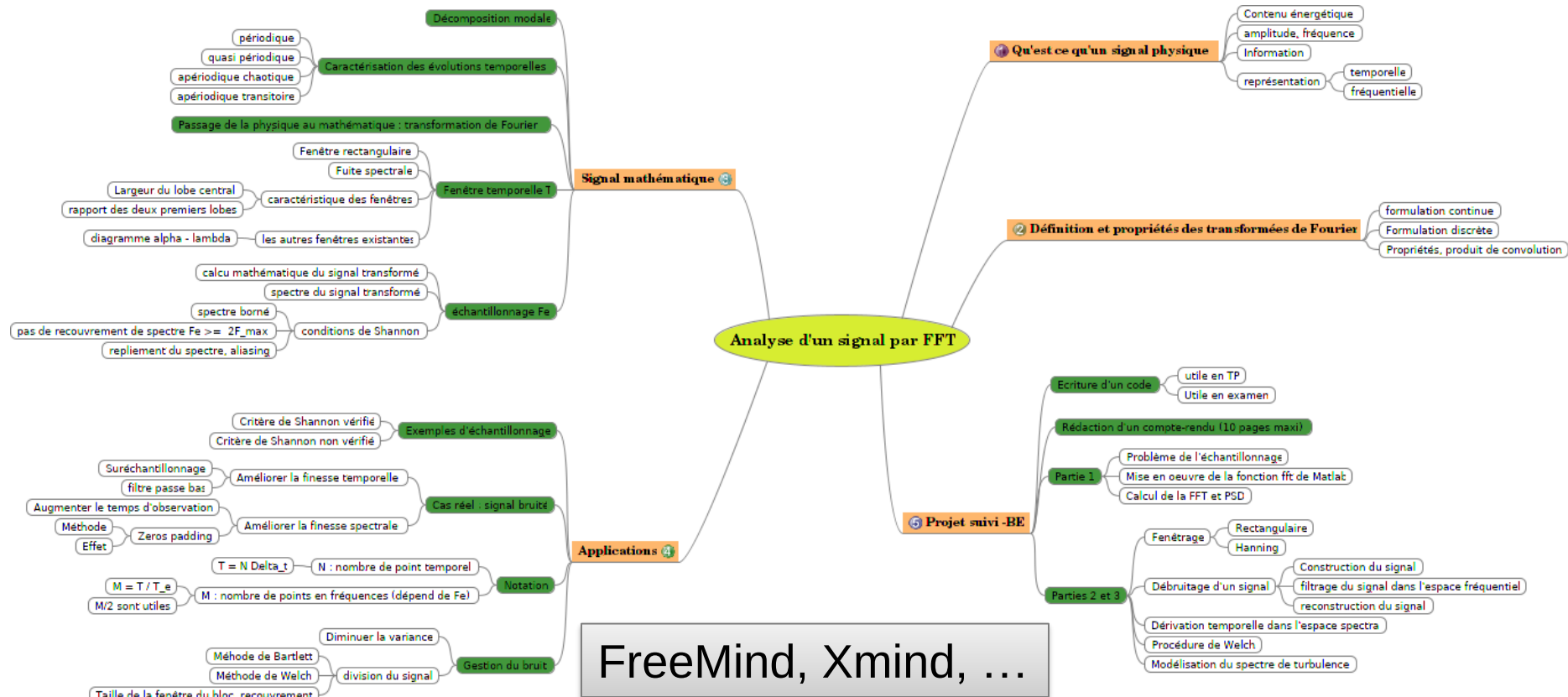
Carte mentale ou heuristique

synthétiser de l'information portant sur n'importe quel sujet,
faire apparaître les liens entre les différents éléments de la carte.

Carte graphique très lisible: pictogrammes, couleurs, flèche, images.

Une carte heuristique est composée :

- d'un cœur placé au centre de la page ; il constitue le sujet de la carte, l'objectif,
- de ramifications reliées au cœur.
- chaque sous-branche peut être composée d'un nombre indéfini de sous-branches jusqu'à l'élément terminal appelé la feuille.



Outils de référencement

Jabref

Base de données bibliographiques

Conserver les références des documents trouvés

Y accéder facilement, en un clic

Ajouter les résumés ou commentaires

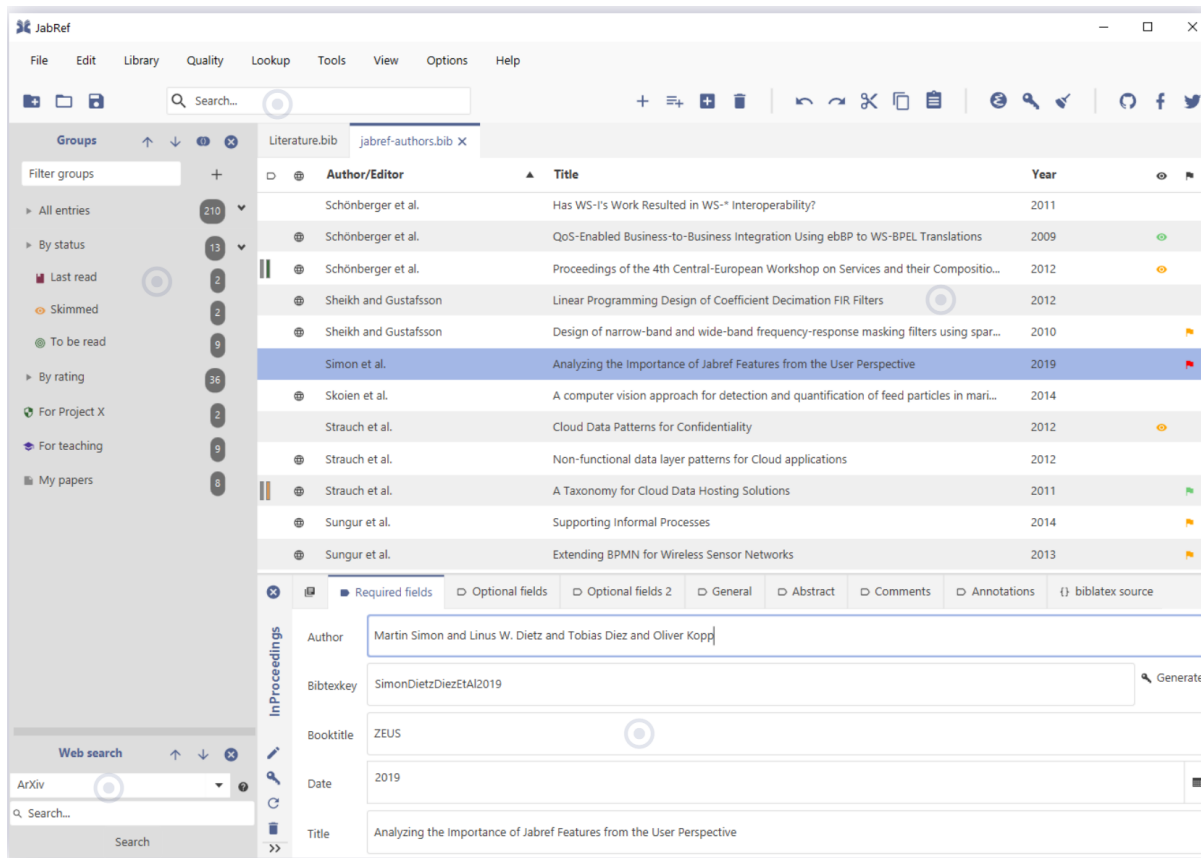
Classer par sujet

Besoin de rigueur

Prendre le temps de le faire

Temps gagner sur le futur

Beaucoup de site permet le copier coller de la référence

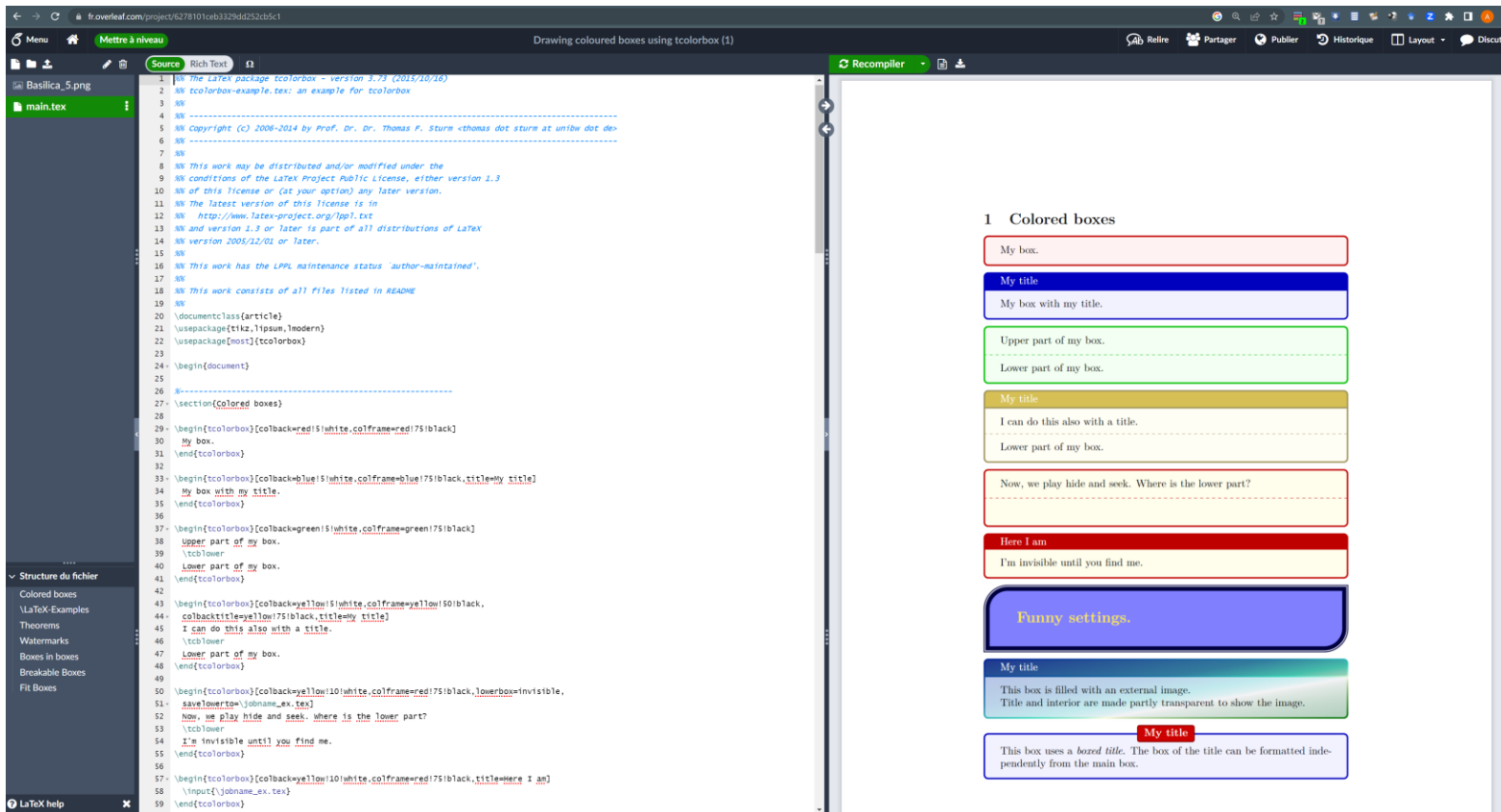


Outils de rédaction

Outils communs très employés
Apprendre en continu pour devenir un expert de la rédaction de qualité
Outils en ligne ou à installer
Permet l'échange facile entre collaborateur

Word, latex

Overleaf, google, etc ...



Outils graphiques

Word, latex

Dessin vectoriel : Inkscape

Traitement de l'image : GIMP

Logiciels gratuit multiplateforme,

Jumeaux : fonctionnement similaire, compatibilité, commandes communes, etc ...

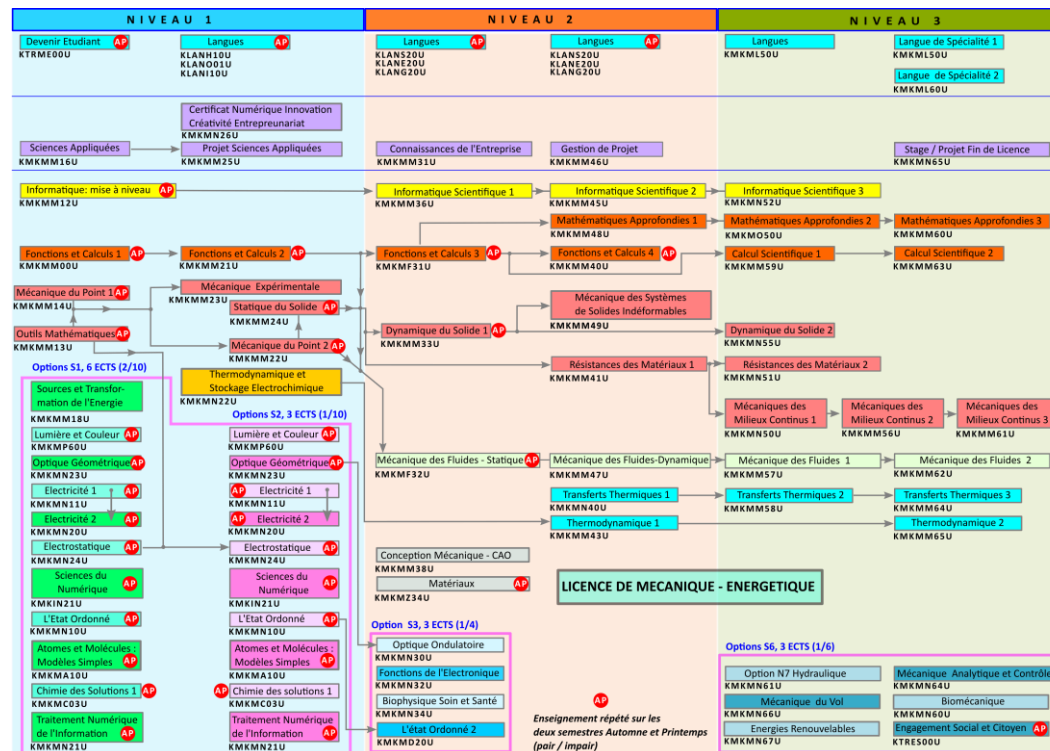
Gestion de calques

Apprentissage difficile au début

Mais efficacité avec le temps

Démarrer l'apprentissage maintenant pour être très compétent plus tard

Chacun doit trouver ses logiciels préférés



Outils de simulation

Grandes diversités, suivant le travail à effectuer

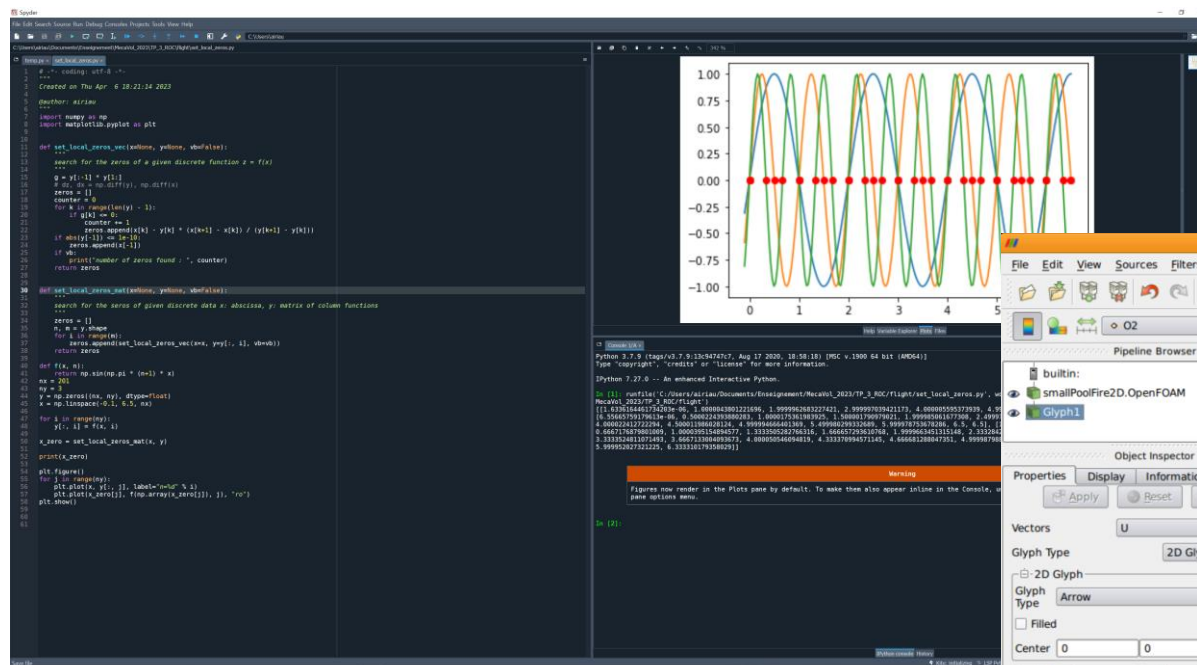
Tableau excel

Calcul Python: spyder, pycharm, VC code,

CFD: openfoam

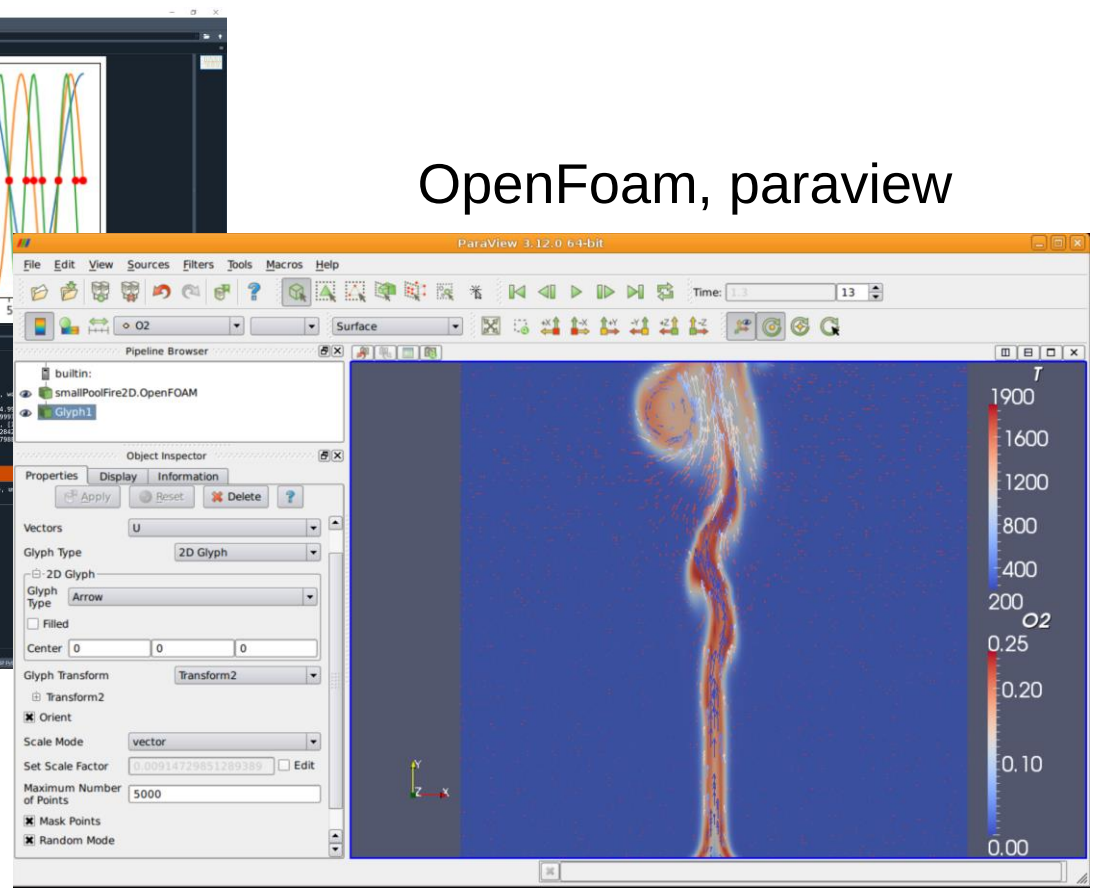
Apprendre les outils de son secteur d'activité

Mais aussi les outils génériques



Spyder

OpenFoam, paraview



Les méthodes

- Lecture / prise de note / groupement d'idées
- Calculs, mathématiques, physique
- Programmation en Python
- Méthode scientifique :
 - Hypothèses
 - Modélisation
 - Résolution
 - Post-traitement et Analyse



A man in a dark suit and tie stands on a dark wooden floor, looking thoughtful with his hand on his chin. He is holding a small white notepad. Behind him is a large, glowing lightbulb that serves as a focal point. The background wall is covered in various business-related sketches and icons, including the words 'IDEAS', 'MARKETING', 'STRATEGY', 'BUSINESS', and 'WORK'. The floor is made of dark wood.

Quatre formes de résultats

Numériques

Tableaux
Graphiques
Equations
Régression

Texte

Rapport
Synthèse
Etat de l'art
Calculs

Images

Photographies
Graphiques
Schémas

Vidéos

Expériences
Simulations
temporelles
...





A man in a dark suit and tie stands on a wooden floor, looking thoughtful with his hand on his chin. He is holding a small white notepad. The background is a white wall covered in blue and black hand-drawn business-related doodles. A large, glowing lightbulb is the central focus. Surrounding it are various sketches: a globe, a pie chart, a briefcase, a clock, a bar chart, a line graph, a magnifying glass, a calculator, a padlock, a piggy bank, a dollar sign, a gear, and several lightbulbs. The words 'IDEAS', 'STRATEGY', 'MARKETING', and 'WORK' are written in large, bold, blue letters. The floor is made of dark wooden planks.

Originalité

Tableaux

Name	Engine	mass	wing surface	aspect ratio	Polar parameter	Polar parameter	Oswald coefficient	Thrust at sea level	available power	Mach
Notation, Unit	type	m [t]	S [m ²]	λ	C_{D_0}	C_{I_0}	e	F_{st} [kN]	$P_{a,st}$ [kW]	
B747	turbofan	500	200	7	0.025	0	0.9	10000	-	0.84
ATR 72	turboprop									
TBM 700	turboprop	2.9	18	9.07	0.0247	0	0.9	12.12	557	0.45

Table x Aircraft data

	rhoPimpleFoam	Nagata [81]
C_d	2.288	2.257
c_p	1.287	1.250
c_v	1.002	1.070
γ	1.2844	1.168

Header 1		Header 2		Header 3		Header 4		Header 5			
Line	Header 1	Header 2		Header 3		Header 4		Header 5			
Line	Line	Header 1		Header 2		Header 3		Header 4		Header 5	
Line	Line	Line 1		1.23		Lorem		12.30		☺	
Sum	Line	Line 2		-9.87		Ipsum		98.70		🙈	
	Sum	Line 3		2.36		Dolor		-1.23		🐱	
		Summary		-6.28		Est		109.77		🐛	
		9.04%									

Table 3.4: Drag coefficients and thermal constants of a sphere in an uniform air flow ($Ma = 1.2$, $Re = 50$). Comparison between simulation and literature [81].

Très utile pour mettre une information particulière en valeur

Tableau propre

Simple

Coloré

Sobre

Mettre les unités si nécessaire

Pas de copie d'écran de mauvaise qualité mais le refaire.

Ajouter un titre ou légende

Ne pas abuser, nombre modéré (1 à 5 par exemple)

Graphiques

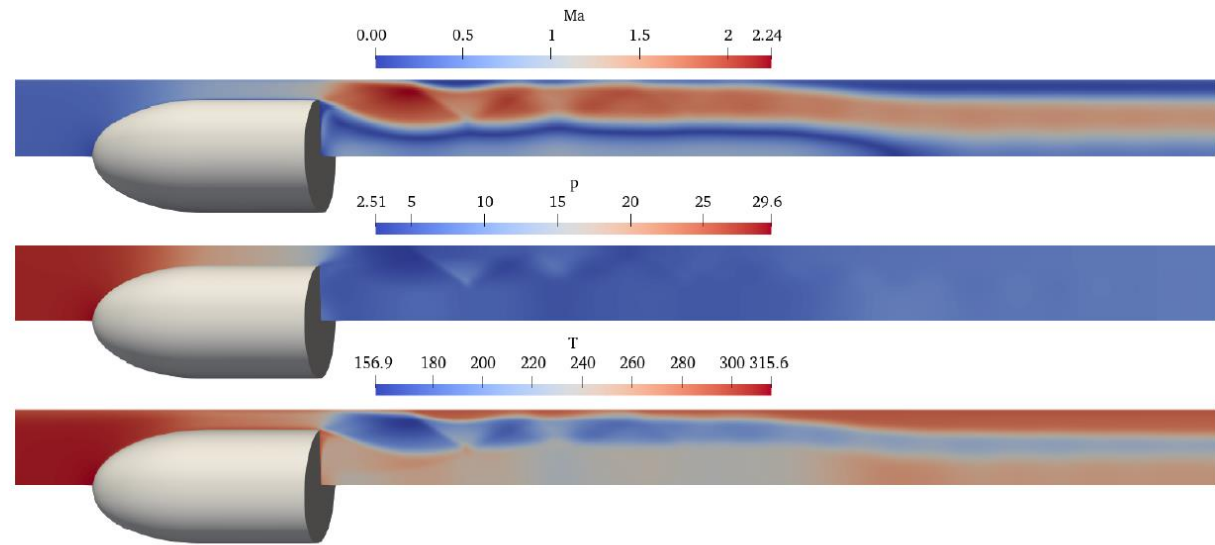
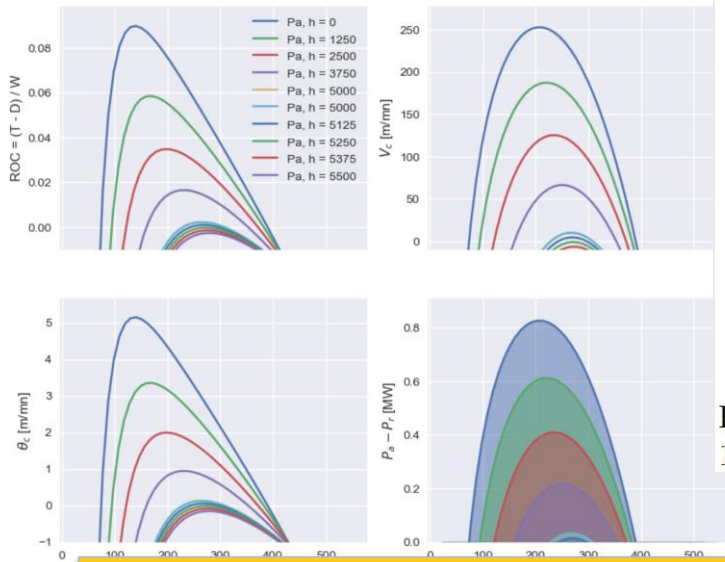


Figure 4.3: Canonical case: Mach number, pressure and temperature distributions at $Ma = 0.3$, $U = 102.9$ m/s, $p = 10$ Pa, $\Delta T = 0$ K. Standard BC. Case 23. $BR = 0.537$

La base en science ou ingénierie pour présenter des résultats numériques

Figures complètes :

Titre, label des axes, légendes, ...

Colorées, épaisseur et type de traits, symboles

Sobre

Mettre les unités si nécessaire

Pas de copie d'écran de mauvaise qualité.

Toujours une légende ou titre de la figure

Une multitude de possibilités: démonstration de compétences

Schémas

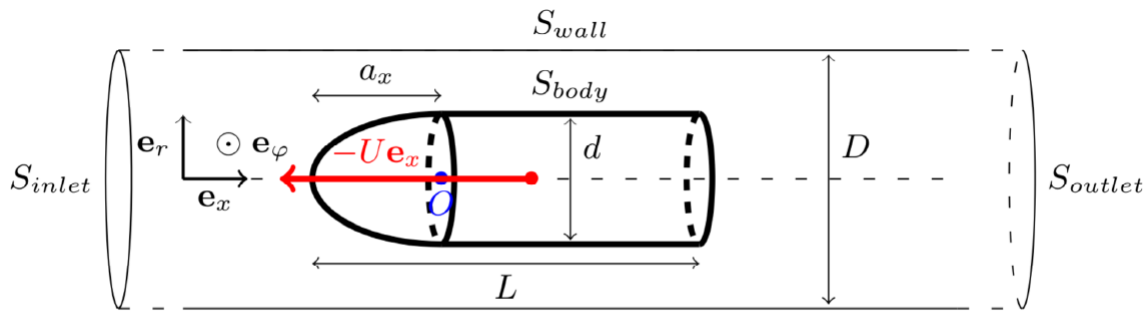
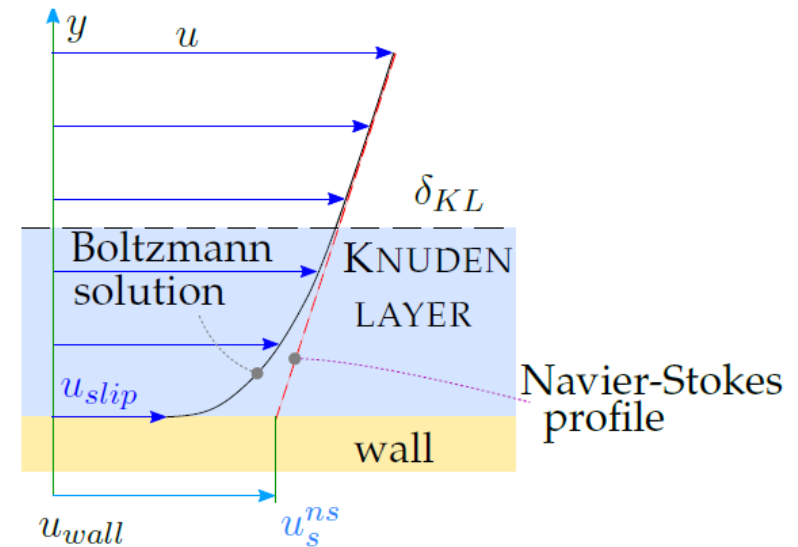


Figure 4.1: Axi-symmetric configuration and notations.



La base en science ou ingénierie pour présenter des configurations ou pour expliquer

Figures complètes :

Titre, texte expressif, notation soignée

Colorées, épaisseur et type de traits,

Sobre

Pas de copie d'écran de mauvaise qualité.

Toujours une légende ou titre de la figure

Utiliser des outils adaptés, demande du temps

Une multitude de possibilités: démonstration de compétences

Autres: nuage de mots



Sobriété énergétique



Outils numériques

Différents outils en ligne sont disponibles

Différents thèmes

Amusant, original, informatif

Ne pas en abuser,

La taille des mots indiquent leur importance, mais il faut expliquer la figure en l'accompagnant d'un texte clair

Le nuage de mot
n'est qu'un exemple !
Faire preuve d'originalité

Autres: images, vidéos, texte

Tout texte qui fait une synthèse de document doit être original:

utiliser ses propres mots

ne jamais copier des phrases complètes

surtout pas de choses qu'on ne peut pas expliquer

Vérifier l'orthographe et la grammaire

Le correcteur verra toujours si vous avez copié, même si vous dites le contraire

Images, photos

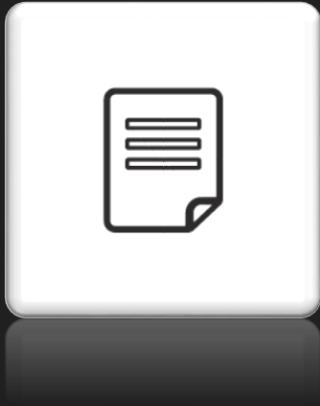
Ne jamais mettre une image si elle est de mauvaise qualité

ou avec un texte illisible

Il existe des logiciels qui permettent des retouches

Pas de copie d'écran nulle

“



Rapport

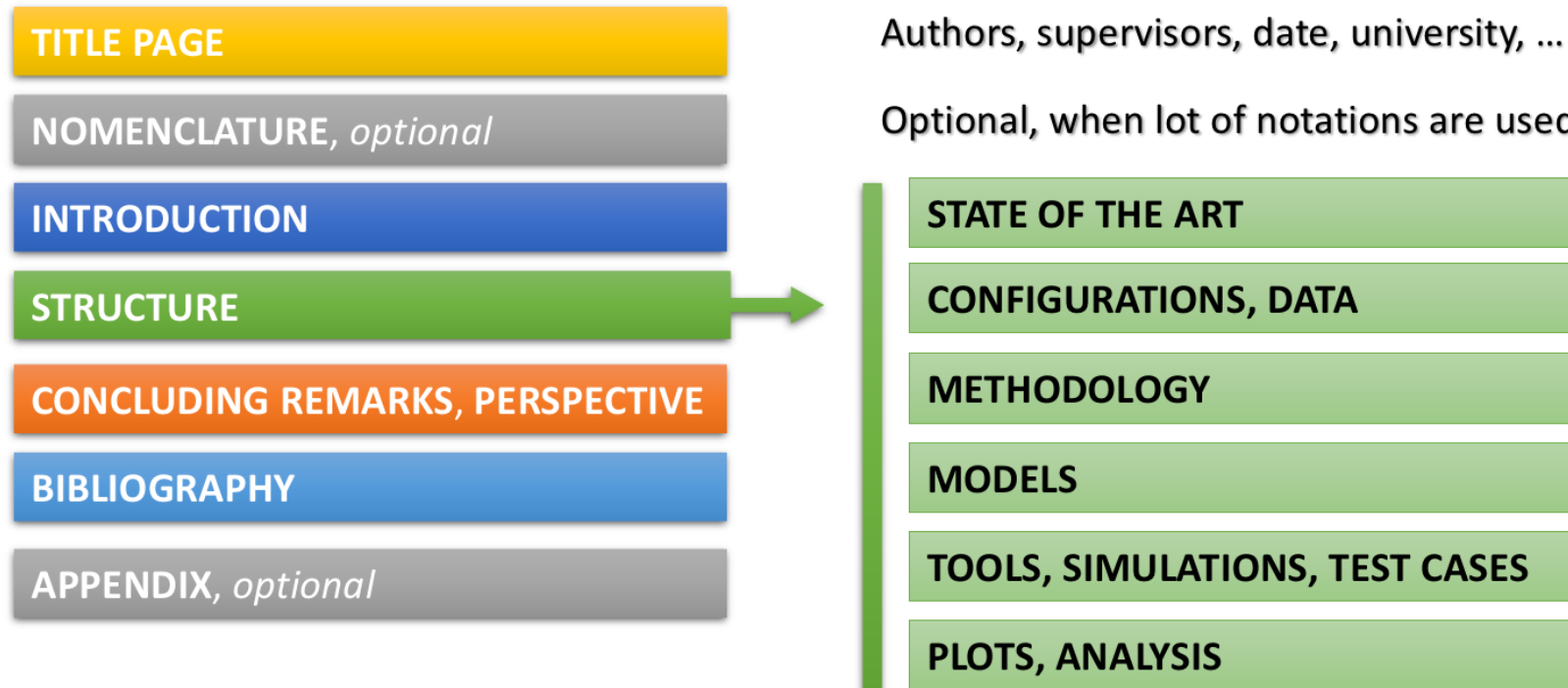


Outil:

- Latex
- Word
- OO Writer

Structure d'un rapport de projet

Report structure



TABLES, FIGURES, IMAGES: INDEX + CAPTION
NUMBERED EQUATIONS (when necessary)

Page de garde

Logos : université, institution, entreprise

Nom de l'organisme, lieu

Titre

Sous-titre

Auteurs

Date

Version

Images illustratives

Financeurs

Autres



Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse

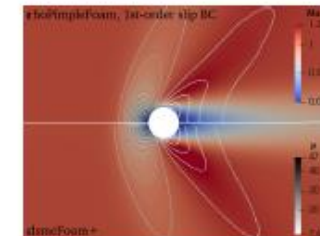
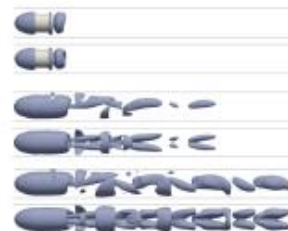
Activity report

High fidelity numerical simulations of a confined flow around a capsule in dense, diluted and rarefied air.

Stability, wall boundary condition modeling, direct numerical simulations and reduced order modeling activities.

Name	labs, team	function	activities
Christophe Airiau	IMFT	supervisor	report writer, bibliography, post-processing, figures, analysis
Gérald Debenest	IMFT& CRITT - MFEED	supervisor	management
Paul Bonnefis	IMFT	post-doctorant	bibliography, simulations, post-processing, figures, analysis
David Fabre	IMF	participant	stability theory and analysis
Pierre Horgues	CRITT - MFEED	CFD engineer	simulations
Romain Guibert	CRITT - MFEED	CFD dr-engineer	simulations
Pierre Brancher	IMFT	participant	physical analysis
Alain Bergeon	IMFT	participant	physical analysis

Last update, version : August 19, 2022



Contract number
Project name
Program
Period

18012298 - MP00118568
HTT Aero Analysis
FEDER-PSE Midi-Pyrénées and Garonne 2014 - 2020, Readynov
20/06/2019 to 19/06/2022

Résumé, nomenclature, table des matières

Contents

Abstract	v
Nomenclature	v
1 Introduction	1
1.1 Project Management and Tasks	1
1.1.1 Work Packages	1
1.1.2 Work Package 3	2
2 Stability analysis and DNS at low Reynolds numbers	7
2.1 Introduction, configuration	7
2.2 Global stability theory	8

Nomenclature

Name, notations	Meaning
C0, C1, ...	A given general geometry
H0, H1, ...	HTT configuration base
Acronym	
CFD	Computational Fluid Dynamics
DNS	Direct Numerical Simulation
LSA	Linear Stability Analysis
DSMC	Direct Simulation Monte Carlo
NSE	Navier-Stokes Equations
MED	Mesh Element Data

Abstract

Investigations on the flow around a moving bluff body at constant speed in a very low pressure environment, performed with various numerical tools. First the global flow stability of bullet-shape body with the incompressible flow assumptions is analysed. The global analysis is performed with StabFem where the base flow is solved from the Finite Element Solver. The geometry and flow conditions stability map are drawn, for two-dimensional perturbation in a cylindrical frame system. Different stable mode behaviour have been found with the present conditions. Shape growth

List of Figures

1.1	PERT diagram (in French), from the mid-term report.	3
1.2	HTT-project Python suite for post-processing	6
2.1	Configuration and notations.	7
2.2	Axial cut of the typical mesh for the DNS with OpenFoam.	8
2.3	left: Critical Reynolds number and critical Strouhal as a function of the confinement ratio. The body length is kept to $L/d = 2$. Right: neutral curves computing with LSA and DNS results with symbol in the same conditions.	9
2.4	Eigenmodes found for $a/A = 0.81$. real parts of the streamwise vorticity with iso-levels	

Liste des figures

List of Tables

1.1	Work package list.	2
1.2	Deliverables. TR: Technical Report, DB : database.	6
1.3	Milestone.	6
3.1	Reynolds number as a function of the pressure and of the capsule velocity with $c = 343$ m/s, $0.4c = 494$ km/h, $0.6c = 741$ km/h and $0.8c = 988$ km/h	26
3.2	Notations of equations (3.17) and (4.9)	27

Chapter 1

Introduction

In 2013, Elon Musk proposed the idea to develop a very fast transportation mean, some capsules, powered by electromagnetic forces to reduce friction, in cylindrical tunnel at very low pressure environment. This novel idea has required to solve many scientific, technical and economical challenge. It leads to the birth of the HTT (Hyperloop Transportation Technologies) concept and corporation.

Des structures avec du texte

Chapter, section, subsection, subsubsection, paragraphe

Introduction, état de l'art,
analyse, résultats
Conclusion et perspectives

Chapter 4

Simulation with heat transfer

4.1 Introduction

3.6 Conclusions and perspectives

3.5.1.2 Results and analysis

3.5.2 Uniform flow around a sphere

3.5.2.1 Configuration

3.3.8.4 Chapman-Enskog theory

The Chapman-Enskog theory [26, 22, 14, 41, 100] plays a ve namic. The theory allow to describe the nonequilibrium stat in the limit of small heat flux and shear stress. In the theor series-expansion where the first term, at order 0 is the Maxwe provides ratio of heat conductivity κ , dynamic viscosity μ ar reference values as a function of parameters depending of the the VSS and Inverse Power Law models are used. The dyna applied with the VSS model is given in section 3.3.4.3.

3.3.9 DSMC limitations, sizing for Hyperloop config

The DSMC simulation usually works for any Knudsen numb huge cost. This approach is particularly efficient at very low p (cf [104, 14, 92]) requires that the cell size is a fraction of the m the time step is a fraction of the mean time between two colli high or standard pressure), this requirement implies that the

Illustrations, algorithmes, ...

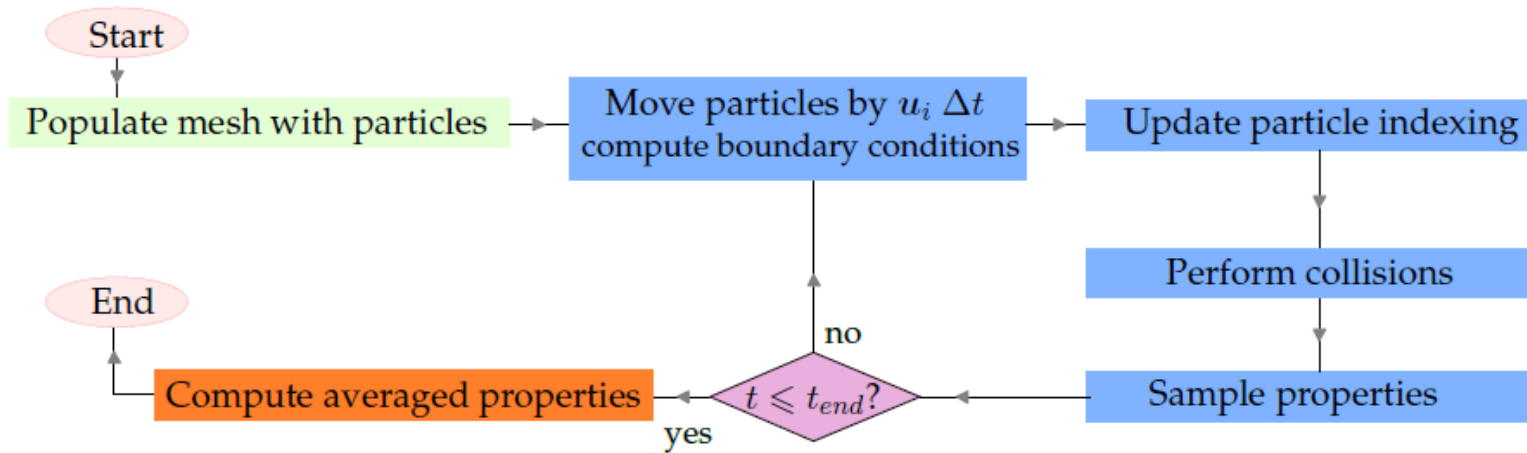


Figure 3.3: DSMC simulation algorithm, drawn from [104]

Graphiques complexes

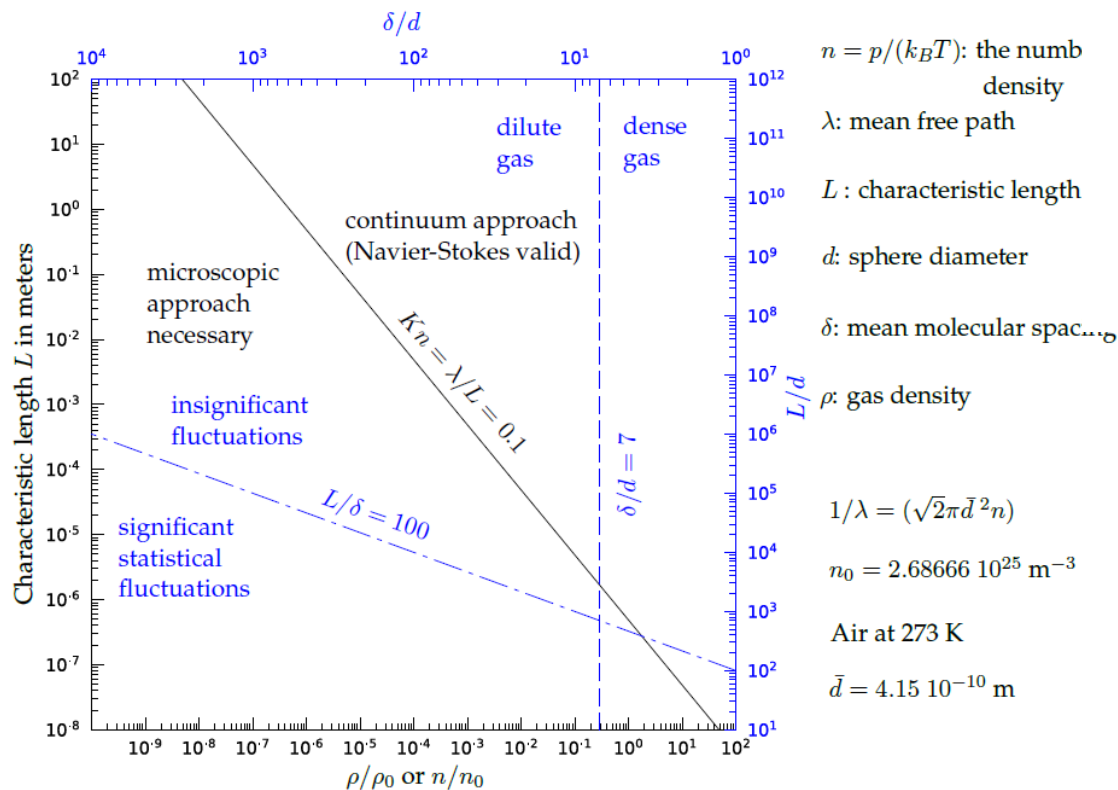
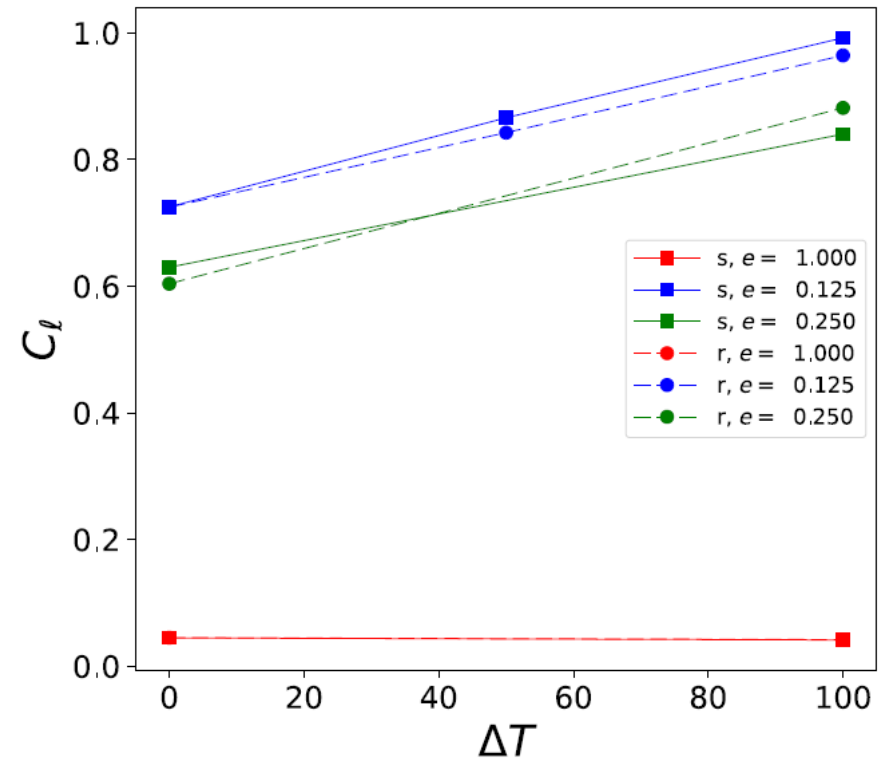


Figure 3.2: Limitation map and notations. Redrawn from [14]



Toutes les figures doivent être référencées dans le texte

Graphiques complexes

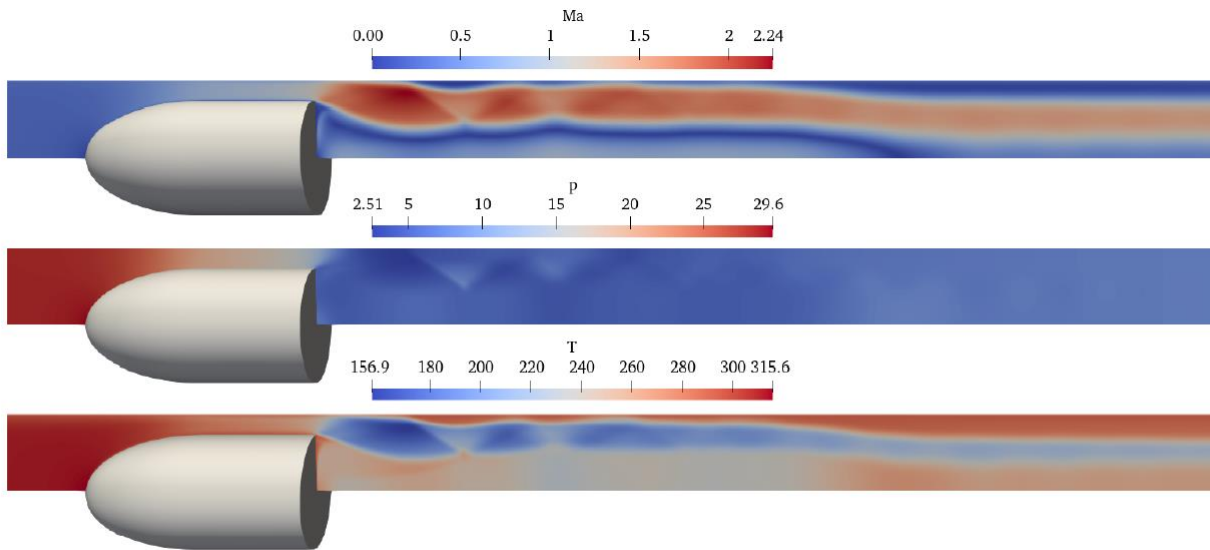
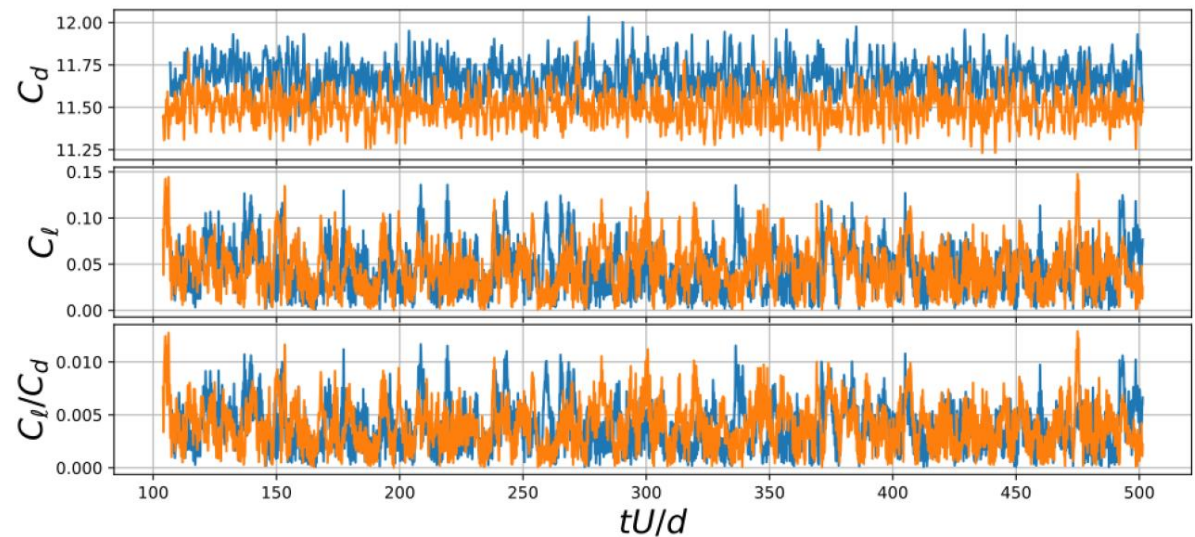


Figure 4.3: Canonical case: Mach number, pressure and 102.9 m/s, $p = 10$ Pa, $\Delta T = 0$ K. Standard BC. Case 23.



figuration case 1 and 2. Blue: standart B.C., orange:

Schémas

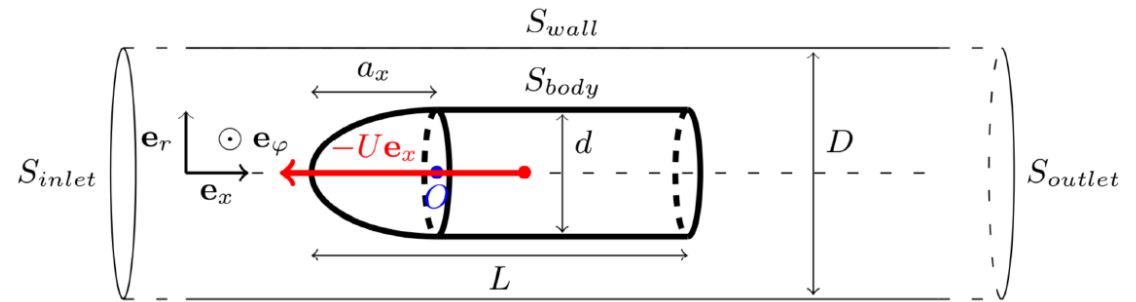
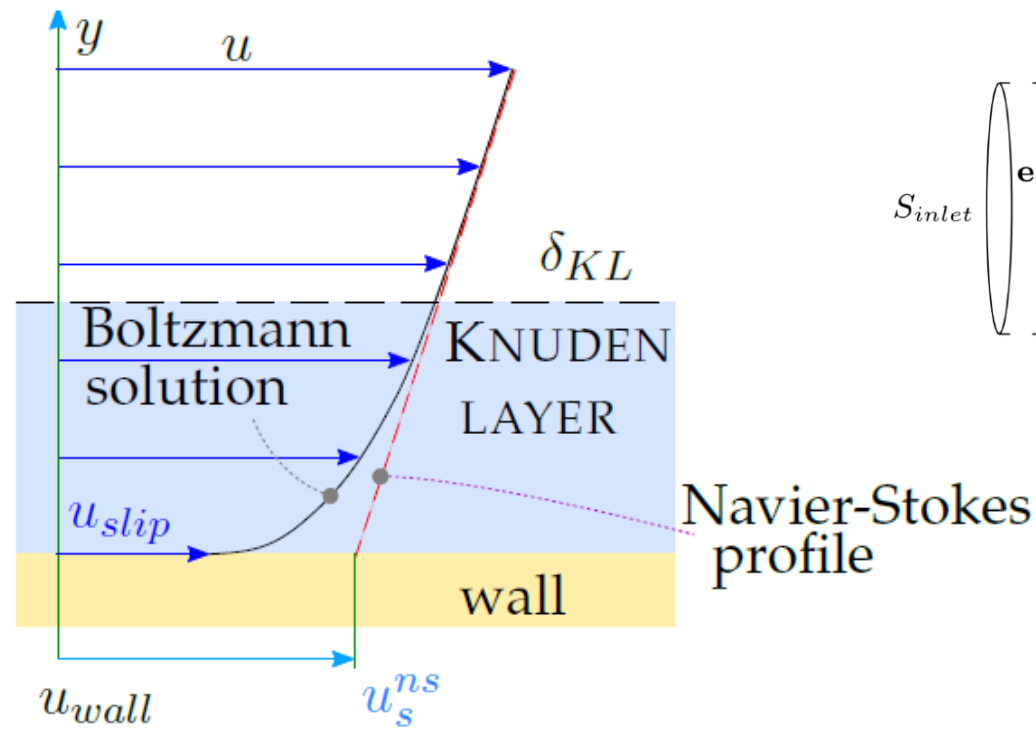


Figure 4.1: Axi-symmetric configuration and notations.

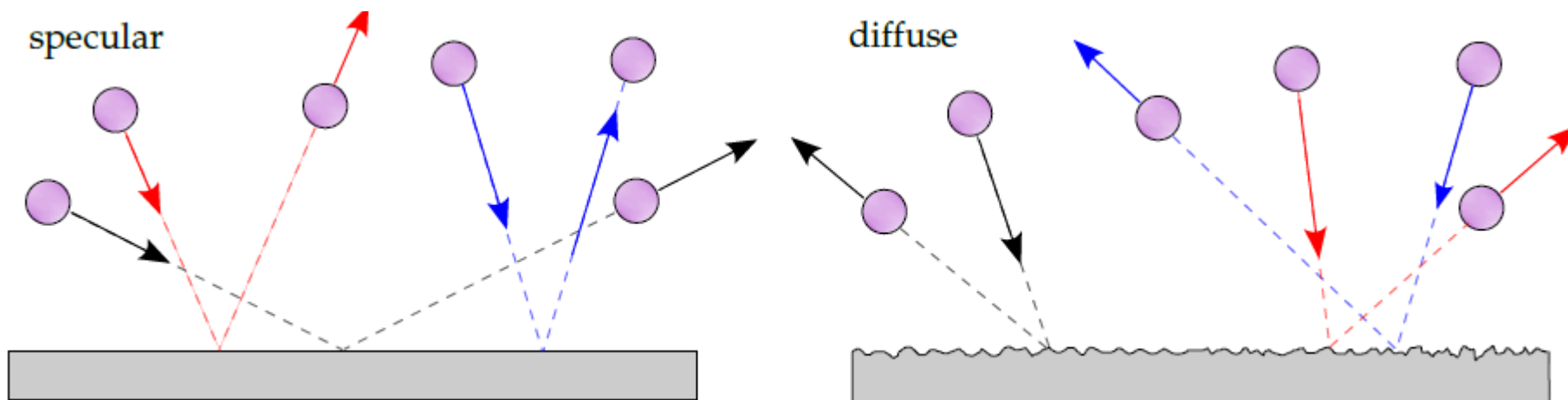


Figure 3.6: Type of reflections. Left: specular reflections, right: diffuse reflections.

Des équations

$$u_{\text{slip}} = u_{\text{gas}} - u_{\text{wall}} = \underbrace{\frac{2 - \sigma_v}{\sigma_v} \lambda S \cdot \nabla_n u}_{\text{Plane wall}} + \underbrace{\frac{2 - \sigma_v}{\sigma_v} \frac{\lambda}{\mu} S \cdot (n \cdot \Sigma_{mc})}_{\text{Curvature effect}} + \underbrace{\frac{3}{4} \frac{\mu}{\rho} \frac{S \cdot \nabla T}{T}}_{\text{Thermal Creep}}$$

$$n = \int_0^\infty f(c) dc \quad \text{density number}$$

$$\rho = n \times m \quad \text{density}$$

$$\bar{c} = \frac{1}{n} \int_0^\infty c f(c) dc = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \quad \text{mean (bulk) velocity}$$

Numéroter les équations référencées dans le texte

Tableaux

var.	meaning	var.	meaning
λ	the mean free path	y	the normal direction to the wall
x	the tangential direction to the wall	ρ	the density
μ	the dynamic gas viscosity	Pr	the Prandtl number
$\gamma = C_p/C_v$	the heat capacity ratio	σ_T	the thermal or energy accommodation coefficient
σ_v	the tangential momentum accommodation coefficient <i>TMAC</i>		

Table 3.2: Notations of equations (3.17) and (4.9)

	rhoPimpleFoam	Nagata [81]	relative error
C_d	2.288	2.257	1.4%
c_p	1.287	1.250	2.9%
c_v	1.002	1.070	6.4%
γ	1.2844	1.168	9.04%

Table 3.4: Drag coefficients and thermal constants of a sphere in an uniform air flow ($Ma = 1.2$, $Re = 50$). Comparison between simulation and literature [81].

Toutes les tableaux doivent être référencées dans le texte

Conclu, Biblio

Chapter 5

Conclusions, perspectives

5.0.1 Work to improve

The initial research proposal was quite ambitious, scientifically and technically since five complex tasks has been planed for the IMFT group:

1. Stability analysis (a reduced order model) and comparison with full 3D simulations, in the incompressible regime.

Bibliography

- [1] H. Akhlaghi and E. Roohi. A novel algorithm for implementing a specified wall heat flux in dsmc: Application to micro/nano flows and hypersonic flows. *Computers & Fluids*, 127:78–101, 2016.
- [2] H. Akhlaghi, E. Roohi, and S. Stefanov. A new iterative wall heat flux specifying technique in DSMC for heating/cooling simulations of mems/nems. *International Journal of Thermal Sciences*, 59:111–125, 2012.
- [3] F. J. Alexander and A.L. Garcia. The Direct Simulation Monte Carlo Method. *Computers in Physics*, 11(6):588–593, 1997.

Appendix A

Bibliography research

A large number of publication are available on the topic of gas kinetic approach, direct Monte-Carlo and Navier-Stokes simulation in rarefied gas flow.

The main references are given in tables A.1 and A.2.

Some keywords are given to help the reader to find faster the reference depending interest.

The lists are uncompleted and the tables and keyword links can be improved.

Topics	list of references
1D, scalar BC only	[75, 40, 43]
2D, tensorial BC + scalar	[68, 42, 7, 43, 93, 61, 60, 62, 79, 28]
wall heat flux with slip velocity	[68, 67, 83, 42, 93, 61, 60, 27, 62]

En général toutes les références doivent être appelées dans le texte

“



Poursuite



Quel avenir pour le projet ?

Archiver soigneusement le travail